

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИСХОДОВ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО ДАННЫМ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

А.К. Усов¹, Т.А. Гаврилова², А.В. Колсанов², А.Н. Николаенко², Н.А. Протазов¹, С.Ю. Пушкин¹, А.П. Борисов², Д.В. Люкшин²

¹ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина»
(Самара, Российская Федерация)

²ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
(Самара, Российская Федерация)

Для цитирования: Усов А.К., Гаврилова Т.А., Колсанов А.В., Николаенко А.Н., Протазов Н.А., Пушкин С.Ю., Борисов А.П., Люкшин Д.В. Анализ заболеваемости, распространенности патологии тазобедренного сустава в Самарской области и исходов эндопротезирования по данным многопрофильного стационара на основе показателей доказательной медицины. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):34-42. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP706510>

■ Сведения об авторах

Усов А.К. – канд. мед. наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО, заведующий отделением ортопедии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4510-0959> E-mail: usov82@gmail.com

Гаврилова Т.А. – канд. мед. наук, доцент кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и менеджмента ИПО. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5850-1602> E-mail: t.a.gavrilova@samsmu.ru

Колсанов А.В. – член-корр. РАН, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4144-7090> E-mail: a.v.kolsanov@samsmu.ru

Николаенко А.Н. – д-р мед. наук, доцент, директор НИИ Бионики и персонифицированной медицины. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3411-4172> E-mail: nikolaenko.83@inbox.ru

Протазов Н.А. – врач травматолог-ортопед ортопедического отделения №1; ассистент кафедры травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0782-5908> E-mail: nikita.protazov@mail.ru

Пушкин С.Ю. – д-р мед. наук, доцент, главный врач; заведующий кафедрой хирургических болезней детей и взрослых. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2206-6679> E-mail: s.yu.pushkin@samsmu.ru

*Борисов Александр Павлович – канд. мед. наук, доцент, главный специалист НИИ Бионики и персонифицированной медицины. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9562-6394> E-mail: dr_borisov71@mail.ru

Люкшин Д.В. – клинический ординатор кафедры травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2089-2604> E-mail: deniss2001@inbox.ru

*Автор для переписки

■ Список сокращений

КА – коксартроз; ТБС – тазобедренный сустав.

Получено: 21.04.2026

Одобрено: 12.05.2026

Опубликовано: 21.05.2026

■ Аннотация

Цель: проанализировать заболеваемость и распространенность сложной патологии тазобедренного сустава (ТБС) в Самарской области за период 2015–2024 гг. и исходы эндопротезирования на базе ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина в период 2006–2025 гг. с позиции доказательной медицины.

Материал и методы. Изучены данные 9472 пациентов с патологией ТБС, первично прооперированных в стационаре, и данные пациентов, которым проведена ревизия – 721 человек (7,6%). Статистический анализ проводился с использованием стандартных методов статистической обработки с помощью пакета «Анализ данных» в надстройке Microsoft Office Excel 2021.

Результаты. За период 2015–2024 гг. заболеваемость патологией ТБС выросла в 2,9 раза. Распространенность диспластического коксартроза (КА) на конец 2024 г. в Самаре составляла 43,95 на 100 тыс. населения. Среди пациентов, которым потребовалась повторная госпитализация, в 53,7% диагностирован диспластический КА. После эндопротезирования ТБС осложнения выявлены в 5,1% (35 случаев), в том числе 9 вывихов (1,2%) и 5 летальных исходов (0,7%). Наш подход в эндопротезировании позволяет получить лучшие показатели по сравнению с контрольной группой: снизить на 23,7% риск смерти, в 2,2 раза снизить шансы наступления смерти.

Заключение. Исследование доказало необходимость формирования единого регистра пациентов с патологией ТБС и с оперативным вмешательством на уровне минздрава Самарской области, что позволит актуализировать списки пациентов, нуждающихся в эндопротезировании, а также усовершенствовать систему организации высокотехнологичных методов лечения.

■ **Ключевые слова:** коксартроз, тазобедренный сустав, заболеваемость, распространенность, исходы эндопротезирования, регистр пациентов.

■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

ANALYSIS OF THE INCIDENCE, PREVALENCE OF HIP JOINT PATHOLOGY IN THE SAMARA REGION AND OUTCOMES OF ENDOPROSTHETICS ACCORDING TO A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL BASED ON EVIDENCE-BASED MEDICINE INDICATORS

Aleksei K. Usov¹, Tatyana A. Gavrilova², Aleksandr V. Kolsanov², Andrei N. Nikolaenko², Nikita A. Protazov¹, Sergei Yu. Pushkin¹, Aleksandr P. Borisov², Denis V. Lyukshin²

¹Samara Regional Clinical Hospital named after V.D. Seredavin (Samara, Russia)

²Samara State Medical University (Samara, Russia)

Citation: Usov AK, Gavrilova TA, Kolsanov AV, Nikolaenko AN, Protazov NA, Pushkin SYu, Borisov AP, Lyukshin DV. Analysis of the incidence, prevalence of hip joint pathology in the Samara region and outcomes of endoprosthetics according to a multidisciplinary hospital based on evidence-based medicine indicators. *Aspirantskiy vestnik Povolzh'ya*. 2026;26(2):34–42. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP706510>

■ Information about the authors

Aleksei K. Usov – MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and Polyclinic Surgery of IPE, Head of the Department of Orthopedics. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4510-0959> E-mail: usov82@gmail.com

Tatyana A. Gavrilova – MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate professor of the Department of Healthcare Organization, Public Health and Management of IPE. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5850-1602> E-mail: t.a.gavrilova@samsmu.ru

Aleksandr V. Kolsanov – MD, Corresp. Member of the RAS, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Head of the Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4144-7090> E-mail: a.v.kolsanov@samsmu.ru

Andrei N. Nikolaenko – MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate professor, Director of the Research Institute of Bionics and Personalised Medicine. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3411-4172> E-mail: nikolaenko.83@inbox.ru

Nikita A. Protazov – MD, orthopedic traumatologist of the Orthopedic Department No.1; assistant of the Department of Traumatology, Orthopedics and Polyclinic Surgery of the IPE SamSMU. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0782-5908> E-mail: nikita.protazov@mail.ru

Sergei Yu. Pushkin – MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate professor, Head of the Department of Surgical Diseases of Children and Adults; Chief Physician. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2206-6679> E-mail: s.yu.pushkin@samsmu.ru

**Aleksandr P. Borisov* – MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate professor, Chief Specialist of the Research Institute of Bionics and Personalised Medicine. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9562-6394> E-mail: dr_borisov71@mail.ru

Denis V. Lyukshin – MD, clinical resident of the Department of Traumatology, Orthopedics and Polyclinic Surgery of IPE. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2089-2604> E-mail: deniss2001@inbox.ru

*Corresponding author

Received: 21.04.2026

Accepted 12.05.2026

Published: 21.05.2026

■ Abstract

Aim: to analyze the incidence and prevalence of complex hip joint pathology in the Samara region for the period 2015–2024 and the outcomes of endoprosthetics at the V.D. Seredavin Joint Surgery Center in the period 2006–2025. from the standpoint of evidence-based medicine.

Material and methods. 9472 patients with hip joint pathology who underwent primary hospital surgery and 721 (7.6%) who underwent revision were studied. The statistical analysis was carried out using standard statistical processing methods by using the Data Analysis add-on in Microsoft Office Excel 2021.

Results. The prevalence of dysplastic coxarthrosis (CA) at the end of 2024 in Samara was 43.95 per 100,000 population. Among the patients who required re-hospitalization (n=721), 53.7% were diagnosed with dysplastic CA. After hip joint replacement, complications were detected in 5/1% (35 cases), including 9 dislocations (1.2%) and 5 deaths (0.7%). Our approach in endoprosthetics allows us to achieve better results compared to the control group: reduce the risk of death by 23.7% and reduce the chances of death by 2.2 times.

Conclusion. Our research has proved the need to form a unified register of patients with hip joint pathology and with surgical interventions at the level of the Ministry of Health of the Samara Region, which will make it possible to update the lists of patients in need of endoprosthetics and improve the system of organization of high-tech treatment methods.

■ **Keywords:** coxarthrosis, hip joint, morbidity, prevalence, outcomes of endoprosthetics, patient registry.

■ **Conflict of interest:** nothing to disclose.

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее частыми причинами, требующими оперативного лечения в области тазобедренного сустава (ТБС), являются диспластический коксартроз (КА), деформации проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины вследствие ранее перенесенной травмы или после первичной операции, а также асептический некроз. Частота коксартроза (КА), обусловленного многочисленными факторами различного генеза, по прогнозам ВОЗ, может расти вследствие увеличения продолжительности жизни населения. Доля инвалидов по причине КА различного генеза составляет в структуре нетрудоспособных по причине болезней суставов от 20% до 30% [1].

В клинических рекомендациях «Коксартроз» (2024) определяется актуальность проблемы, которая подтверждается постоянно возрастающим уровнем повреждений и заболеваний ТБС, обусловленных техническим прогрессом – с одной стороны, а также более совершенными возможностями ранней диагностики заболеваний – с другой стороны, что относится как к категории работоспособной возрастной группы, так и к более старшей [2].

Одним из наиболее эффективных хирургических способов лечения пациентов со сложной патологией ТБС является эндопротезирование [3].

С середины 70-х годов XX века количество выполняемых операций эндопротезирования ТБС неуклонно растет

за счет совершенствования методик операций и разработки новых конструкций эндопротезов. Мерой оценки результатов эндопротезирования ТБС является необходимость в ревизионном вмешательстве. По мнению D.W. Murray и соавт. (1993), недостатки эндопротезирования напрямую связаны с ситуациями, когда реэндопротезирование по медицинским или другим причинам не проводится, такие случаи не регистрируются и пациенты могут быть потеряны для наблюдения. Также нельзя быть уверенными, что все эндопротезы, не подвергшиеся замене, имеют удовлетворительный исход с точки зрения пациента и хирурга. Все это требует проведения многоцентровых исследований для сбора и определения долгосрочных результатов оперативных вмешательств и ведения регистров [4]. В некоторых странах, в том числе, к сожалению, в России, единого регистра, который включал бы все случаи эндопротезирования ТБС, не создано. Соответственно отсутствуют сведения о том, какая патология превалирует у оперируемых пациентов, каков их половозрастной состав и какие типы эндопротезов использовались [5–7]. Возможно, эти узкие вопросы не представляют интереса для официальной статистики, однако данная информация крайне важна для профильных специалистов, поскольку позволяет им быть в курсе современных тенденций в эндопротезировании, распространенности хирургических технологий и возможных проблем, связанных с нарастающим числом пациентов, которым уже установлены искусственные суставы [5]. Ситуация с определением эффективности эндопротезирования ТБС также остается в России неясной. Публикуемые материалы зачастую оказываются неполными, исходы рассматриваются по разным системам оценки и не охватывают весь спектр показателей, необходимых для определения результатов. Еще в 2000 г. приказом Минздрава России от 29.12.2000 г. №459 «Об утверждении медицинской документации на пациента, перенесшего эндопротезирование суставов конечностей» была юридически регламентирована унифицированная документация для обязательного заполнения. Однако до настоящего времени широкого распространения документ не нашел [8].

ЦЕЛЬ

Проанализировать заболеваемость и распространенность сложной патологии ТБС в Самарской области за период 2015–2024 гг. и исходы эндопротезирования на базе ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина в период 2006–2025 гг. с позиций доказательной медицины.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эпидемиологические исследования проводились в три этапа. Первый этап – анализ заболеваемости и распространенности патологии ТБС в медицинских организациях Самарской области за период 2015–2024 гг. на основе ретроспективного сплошного исследования по данным информационной системы «Единый областной банк данных оказанных медицинских услуг населению Самарской области» (ЕОБД). Второй этап – ретроспективный анализ результатов оперативного лечения 9472 пациентов

с патологией ТБС, госпитализированных в ортопедическое отделение №1 ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» за период 2006–2025 гг., в том числе у 721 (7,6%) пациента по поводу повторных операций (ревизий). На данном этапе проанализированы: структура госпитализированных пациентов по причине ревизии; гендерная и возрастная характеристика изучаемых групп; выбор хирургом вида протеза; особенности эндопротезирования со сложной патологией ТБС; исходы оперативного лечения с позиций доказательной медицины. Третий этап – расчет показателей доказательной медицины в ортопедической клинической практике.

Критерии включения: пациенты обоих полов в возрасте от 18 до 80 лет, которым проведена операция первичного эндопротезирования ТБС по поводу диспластического КА, с асептическим некрозом и с деформацией проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины, а также вследствие ранее перенесенной травмы или операции, протрузии вертлужной впадины; ИМТ пациентов менее 40 у.е.; высокая приверженность пациентов к оперативному лечению.

Критерии не включения: тяжелая соматическая патология, требующая активной медикаментозной коррекции; инфекционно-воспалительные заболевания; ВИЧ; наркомания; психическая неустойчивость.

Критерии исключения: наличие факторов, препятствующих оценке среднесрочных результатов оперативного лечения (отказ от обследования, смена места жительства, смерть).

Комплексное исследование включало изучение трех групп пациентов с различными причинами ревизионного вмешательства. Первая группа исследования – пациенты с диспластическим КА: «Коксартроз в результате дисплазии двусторонний (M16.2)» и «Другие диспластические коксартрозы (M16.3)». Вторая группа – посттравматический КА: «Посттравматический коксартроз двусторонний (M16.4)» и «Другие посттравматические коксартрозы (M16.5)». Третья группа – «Асептический некроз головки бедренной кости или вертлужной впадины (M87.0)».

Статистический анализ проводился с использованием стандартных методов статистической обработки с помощью пакета «Анализ данных» в надстройке Microsoft Office Excel 2021. Для количественных значений рассчитаны критерии описательной статистики, а при нормальном распределении изучаемых параметров применяли оценку достоверности различий в группах с помощью критерия t-тест Стьюдента. Достоверность различий качественных показателей в несвязанных выборках оценивалась с помощью χ^2 -Пирсона с построением таблиц сопряженности.

Анализ эффективности лечения мы проводили на основе результатов статистических отчетов стационара по данным федерального статистического наблюдения формы №14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях».

Эффективность лечения оценивалась на основе анализа неблагоприятных для пациентов исходов после оперативного вмешательства по показателям доказательной

медицины – конечным и суррогатным точкам в сравнении с результатами лечения в 2025 г. «Национального регистра суставов Англии, Уэльса и Северной Ирландии» с расчетом: САР – снижение абсолютного риска; ЧБНЛ – число больных, которых необходимо пролечить, чтобы предотвратить один неблагоприятный исход (смерть, осложнение, рецидив и пр.); ОШ – отношение шансов; 95% ДИ – доверительный интервал для ЧБНЛ и ОШ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ заболеваемости и распространенности случаев патологии ТБС

За период с 2015 по 2024 гг. наблюдается рост числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом патологии ТБС с 82 случаев (в сельских районах – 40 и городах области – 42 случая) до 240 случаев (в сельских районах – 52 и городах области – 188 случаев). В 2024 г. в Самарской области из 240 случаев с впервые в жизни установленным диагнозом зарегистрированы 61 случай с диспластическим КА, 50 случаев с посттравматическим КА и 129 случаев с асептическим некрозом головки бедренной кости или вертлужной впадины.

Контингент вырос за период с 2015 по 2024 г. с 932 случаев (в сельских районах – 282 и городах области – 650 случаев) до 2847 случаев (в сельских районах – 819 и городах области – 2028 случаев). В 2024 г. в Самарской области 2847 всех учтенных пациентов с патологией ТБС, из которых 901 случай с диспластическим КА, 704 случая с посттравматическим КА и 1242 случая с асептическим некрозом головки бедренной кости или вертлужной впадины.

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом и распространенность диспластического КА

На конец 2024 г. самые высокие показатели первичной заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом «диспластический КА» наблюдались в Клявлинском районе – 4 случая (28,64 на 100 тыс. населения) и городе Новокуйбышевске – 14 случаев (14,21 на 100 тыс. населения). Следует отметить низкий уровень учета данной патологии в Самарской области. Ежегодно регистрируются лишь единичные новые случаи диспластического КА. Сложившаяся ситуация говорит о недостаточном учете случаев с впервые в жизни установленным диагнозом «диспластический КА» на большинстве территорий области и необходимости активизации этого направления во всех медицинских учреждениях.

Распространенность диспластического КА

Клявлинский район на конец 2024 г. также сохраняет лидирующую позицию в учете контингента пациентов с диспластическим КА (33 случая – 236,37 на 100 тыс. населения), незначительно опережая Елховский район – 2 случая (230,06 на 100 тыс. населения), а также города Октябрьск – 11 случаев (55,31 на 100 тыс. населения) и Самару – 521 случай (43,95 на 100 тыс. населения).

Первичная заболеваемость посттравматическим КА

Самые высокие показатели новых случаев посттравматического КА на конец 2024 г. наблюдались в Большечерниговском районе – 15 случаев (87,8 на 100 тыс. населения) и городе Чапаевске – 16 случаев

(23,25 на 100 тыс. населения). Следует отметить, что учет первичных случаев посттравматического КА не имеет строгого учета в медицинских учреждениях Самарской области, что подтверждается колебанием показателей первичной заболеваемости посттравматическим КА от 0 до максимального уровня показателя 87,8 на 100 тыс. населения. В большинстве регионов не зарегистрировано ни одного нового случая посттравматического КА.

Распространенность посттравматического КА

Лидерами по учету контингента с посттравматическим КА на конец 2024 г. являются из сельских районов – Большечерниговский (73 случая, 427,28 на 100 тыс. населения) и Безенчукский (90 случаев, 251,09 на 100 тыс. населения). Третье место занимает город Жигулевск – 114 случаев (218,51 на 100 тыс. населения). Анализ статистических данных, касающихся эпидемиологии посттравматического КА, свидетельствует о необходимости активизации учета и формирования регистра пациентов с данной патологией.

Первичная заболеваемость асептическим некрозом головки бедренной кости или вертлужной впадины

В 2024 г. Большечерниговский район лидирует по учету пациентов с впервые установленным диагнозом некроза головки бедренной кости или вертлужной впадины (3 случая, 17,56 на 100 тыс. населения), незначительно опережая Богатовский район (2 случая, 15,32 на 100 тыс. населения) и сместив его на 2 место по области. Среди городов наивысший показатель заболеваемости асептическим некрозом головки бедренной кости или вертлужной впадины отмечается в городах Самаре (95 случаев, 8,2 на 100 тыс. населения) и Новокуйбышевске – (8 случаев, 8,12 на 100 тыс. населения).

Распространенность асептического некроза головки бедренной кости или вертлужной впадины

Распространенность асептического некроза головки бедренной кости или вертлужной впадины в Самарской области регистрируется лишь на отдельных территориях: в сельских районах – Богатовском (23 случая, 176,22 на 100 тыс. населения), Нефтегорском (69 случаев, 162,52 на 100 тыс. населения) и Сергиевском (54 случая, 123,85 на 100 тыс. населения). Следует отметить, в городах эти показатели ниже – в городе Самаре (723 случая, 62,38 на 100 тыс. населения).

Таким образом, патология ТБС на территории Самарской области продолжает расти на фоне старения населения, с преобладанием диспластических форм со сложной деформацией вертлужной впадины. При этом в Самарской области ежегодно регистрируются только единичные новые случаи КА, отмечается низкий уровень учета патологии, особенно в сельских районах. Анализ статистических отчетов по Самарской области определяет первоочередную задачу, стоящую перед службой травматологии и ортопедии, – организовать на территории Самарской области четкий учет пациентов с патологией суставов. Для решения этой задачи необходимо утвердить учетные формы диспансерного наблюдения пациентов с данной патологией и создать единый регистр пациентов Самарской области с патологией суставов.

Характеристика пациентов со сложной патологией ТБС, госпитализированных в ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина

Для определения особенностей пациентов, подлежащих ревизионным вмешательствам, нами изучена характеристика контингента госпитализированных в ортопедическое отделение №1 СОКБ им. В.Д. Середавина, за период 2006–2025 гг. Из 9472 пациентов с патологией ТБС 721 (7,6%) пациенту были проведены ревизионные вмешательства.

Структура патологии ТБС, потребовавшей повторной госпитализации пациентов, представлена на рисунке 1.

Отметим, что каждый второй случай, потребовавший повторной госпитализации пациентов в данный стационар, был связан с диспластическим КА и каждый третий – с асептическим некрозом головки бедренной кости или вертлужной впадины.

Учитывая, что патология ТБС зависит от половой принадлежности, мы провели гендерный анализ трех изучаемых групп (таблица 1).

Проведенный анализ без учета пола показал статистически значимое преобладание частоты КА у женщин над мужчинами в 1,28 раза (соответственно 403 (55,9%) и 318 (44,1%), $\chi^2=10,02$; $df=1$; $p=0,002$).

При оценке в группах по причинам ревизии ТБС во второй и третьей группах статистически значимо (почти в 2 раза) преобладали мужчины (соответственно $\chi^2=15,4$; $df=1$; $p<0,001$ и $\chi^2=104,2$; $df=1$; $p<0,001$). В первой группе выявлена особенность: более чем в 3,4 раза преобладали женщины над мужчинами (соответственно 298 (77,0%) и 89 (23,0%), $\chi^2=151,0$; $df=1$; $p<0,001$).

Возрастная характеристика пациентов с патологией ТБС

Было проведено сравнение среднего возраста возникновения патологии ТБС между мужчинами и женщинами в каждой группе исследования (таблица 2).

Таблица 1 / Table 1

Гендерная структура пациентов в изучаемых группах Gender structure of patients in the study groups

Группы наблюдения	ВСЕГО	Мужчины	Женщины	Статистическая значимость / степень свободы / вероятность (χ^2 ; $df=1$; p)
Группа 1	387 (100,0%)	89 (23,0%)	298 (77,0%)	$\chi^2=151,0$; $df=1$; $p<0,001$
Группа 2	90 (100,0%)	57 (63,3%)	33 (36,7%)	$\chi^2=15,4$; $df=1$; $p<0,001$
Группа 3	244 (100,0%)	172 (70,5%)	72 (29,5%)	$\chi^2=104,2$; $df=1$; $p<0,001$
Итого	721 (100,0%)	318 (44,1%)	403 (55,9%)	$\chi^2=10,02$; $df=1$; $p=0,002$

Таблица 2 / Table 2

Сравнительный анализ среднего возраста между мужчинами и женщинами в группах изучения Comparative analysis of the average age between men and women in study groups

	ВСЕГО $n=721$	Мужчины $n=318$	Женщины $n=403$	Статистическая значимость / степень свободы / вероятность (t ; $df=1$; p)
	М (σ)	М (σ)	М (σ)	
Группа 1	48,8 (16,12)	50,2 (14,94)	48,4 (16,50)	$t=0,96$; $f=385$; $p=0,343$
Группа 2	53,5 (1,67)	52,0 (15,73)	56,0 (16,16)	$t=-1,12$; $f=88$; $p=0,266$
Группа 3	43,0 (15,07)	44,0 (14,78)	49,0 (15,23)	$t=-2,35$; $f=242$; $p=0,020$

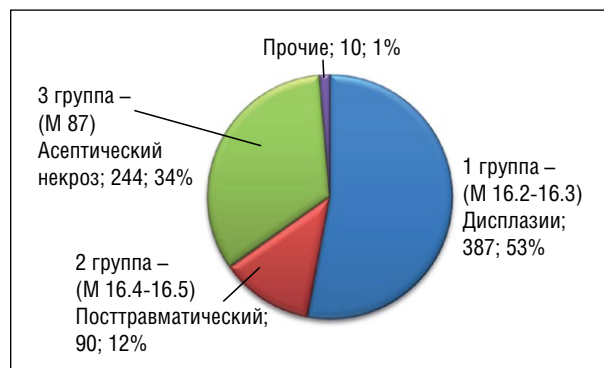


Рисунок 1. Структура патологии тазобедренного сустава у пациентов, которым потребовалось ревизионное эндопротезирование.

Figure 1. The structure of hip joint pathology in patients who required revision arthroplasty.

Сравнение среднего возраста между мужчинами и женщинами в 1 и 2 группах не выявил статистически значимых различий: в 1 группе дисплазий средний возраст составил 48,8 (16,12) года ($t=0,96$; $f=385$; $p=0,343$), во 2 группе с посттравматическим КА – 53,5 (1,67) года ($t=-1,12$; $f=88$; $p=0,266$). В 3 группе с асептическим некрозом средний возраст был на 5–10 лет меньше по сравнению с 1 и 2 группами и составил 43,0 (15,07) года. Следует обратить особое внимание на эту группу, а именно на то, что у мужчин на 5 лет раньше, чем у женщин, развивается это осложнение (соответственно 44,0 (14,78) и 49,0 (15,23), $t=-2,35$; $f=242$; $p=0,020$). Необходимо отметить, что изучаемая патология становится моложе и проблемы возникают у пациентов трудоспособного возраста.

Анализ выбора хирургом вида протеза

Современные достижения в области материаловедения и дизайна эндопротезов, технологий их точной установки важны для улучшения результатов оперативного лечения. За период наблюдения по группам был проанализирован

Таблица 3 / Table 3

Типы протезов по группам исследования
Types of prostheses by study group

Тип протеза	ВСЕ	Группа 1	Группа 2	Группа 3
Цементная фиксация	42 (5,8%)	22 (5,7%)	9 (10,0%)	11 (4,5%)
Бесцементная фиксация	596 (82,7%)	319 (82,4%)	74 (82,2%)	203 (83,2%)
Гибрид (цементная ножка)	60 (8,3%)	42 (10,9%)	5 (5,6%)	13 (5,3%)
Гибрид (цементная чашка)	23 (3,2%)	4 (1,0%)	2 (2,2%)	17 (7,0%)
Всего	721 (100,0%)	387 (100,0%)	90 (100,0%)	244 (100,0%)

выбор хирургами вида протеза. Результаты анализа представлены в **таблице 3**.

Следует отметить, что хирурги предпочитают протезы с бесцементной фиксацией, что в большей степени продиктовано для пациентов молодого трудоспособного возраста.

Оценка качества ортопедической помощи в клинической практике на основе показателей доказательной медицины

Ранние осложнения после ревизии ТБС

Нами проведен анализ ранних осложнений без учета нозологии. Результаты анализа представлены в **таблице 4**.

Следует обратить внимание на разную структуру ранних осложнений у мужчин и женщин. У мужчин на первом месте летальные исходы. На втором месте – вывихи и нестабильности имплантата, что требует разработки комплекса предоперационной патологии. На третьем месте – нагноение в послеоперационном периоде. У женщин на первом месте – вывихи, а нестабильность суставов и смертельные исходы в равной степени уходят на второй план.

Одним из факторов вывихов являются сложные анатомические изменения в области вертлужной впадины и мышечного тонуса ТБС, которые требуют персонализированного подхода с дооперационной оценкой риска осложнений и с разработкой индивидуальных протезов в сложных случаях.

Анализ причин смерти пациентов после ревизии ТБС

Результаты анализа причин смерти пациентов после ревизии ТБС без учета нозологии и по группам наблюдения представлены в **таблице 5**.

Анализ между мужчинами и женщинами частоты ранних осложнений после ревизии ТБС по группам выявил

преобладание серьезных исходов со смертельным исходом в 1 группе с диспластическим КА.

Среди мужчин были 3 (3,4 на 100 обследованных) случая смерти в группе с диспластическим КА (М 16,2-16,3), из которых – 1 случай от инфаркта, 1 случай от острой сердечной недостаточности и 1 случай – отравление метиловым спиртом у пациента с асоциальным поведением.

У женщин было 2 случая. Один случай смерти в группе с диспластическим КА (0,3 на 100 обследованных) от тромбоэмболии легких на 16-й день госпитализации. В группе посттравматического КА также один случай смерти (3,0 на 100 обследованных) от полиорганной недостаточности на фоне сепсиса.

Показатели доказательной медицины в ортопедической клинической практике

Были рассчитаны показатели доказательной медицины по первичной конечной точке – смерть в стационаре в течение 30 дней после операции. В отчете «Национального регистра суставов Англии, Уэльса и Северной Ирландии» за 2025 г. из 1 682 998 первичных операций по эндопротезированию ТБС 6741 операция была двусторонней, то есть операции на левой и правой сторонах проводились в один день. В данном случае вторая операция была исключена из выборки, и осталось 1 676 257 первичных операций по эндопротезированию ТБС, из которых 409 111 пациентов умерли до конца 2024 г. [7].

Расчет показателей эффективности эндопротезирования при патологии ТБС на основе первичной конечной точки «смерть» представлен в **таблице 6**.

Значения ключевых показателей эффективности лечения: число неблагоприятного исхода лечения (ЧНИЛ, доли единицы или %) – 0,007 (0,7%); число

Таблица 4 / Table 4

Анализ ранних осложнений после ревизии тазобедренного сустава без учета нозологии
Analysis of early complications after hip joint revision without consideration of nosology

Ранние осложнения	Оба пола	Мужчины	Женщины	Статистическая значимость / степень свободы / вероятность (χ^2 ; df=1; p)
Смерть	5 (0,7%)	3 (0,9%)	2 (0,5%)	$\chi^2=0,52$; df=1; p=0,473
Вывих	9 (1,2%)	2 (0,6%)	7 (1,7%)	$\chi^2=1,77$; df=1; p=0,183
Нестабильность	4 (0,6%)	2 (0,6%)	2 (0,5%)	$\chi^2=0,06$; df=1; p=0,812
Нагноение	3 (0,4%)	2 (0,6%)	1 (0,2%)	$\chi^2=0,62$; df=1; p=0,430
Другие	4 (0,6%)	1 (0,3%)	3 (0,7%)	$\chi^2=0,60$; df=1; p=0,440
ВСЕГО	25 (5,1%)	10 (3,8%)	15 (6,2%)	$\chi^2=2,16$; df=1; p=0,142
ИТОГО В ГРУППЕ	721 (100,0%)	318 (100,0%)	403 (100,0%)	

Таблица 5 / Table 5

Анализ частоты смерти после ревизии тазобедренного сустава
Analysis of the frequency of death after hip joint revision

Смерть	Оба пола	Мужчины	Женщины	Статистическая значимость / степень свободы / вероятность (χ^2 ; df=1; p)
Без учета нозологии	5 (0,7%) 721 (100,0%)	3 (0,9%) 318 (100,0%)	2 (0,5%) 403 (100,0%)	$\chi^2=0,52$; df=1; p=0,473
М 16.2-16.3	4 (1,0%) 387 (100,0%)	3 (3,4%) 89 (100,0%)	1 (0,3%) 298 (100,0%)	$\chi^2=6,17$; df=1; p=0,013
М 16.4-16.5	1 (1,1%) 90 (100,0%)	0 (0,0%) 57 (100,0%)	1 (3,0%) 33 (100,0%)	$\chi^2=1,75$; df=1; p=0,186
М 87	0 (0,0%) 244 (100,0%)	0 (0,0%) 172 (100,0%)	0 (0,0%) 72 (100,0%)	-

Таблица 6 / Table 6

Расчет показателей эффективности лечения по первичной конечной точке – смерть в течение 30 дней после операции
Calculation of treatment effectiveness indicators based on the primary endpoint (death within 30 days after surgery)

	Смерть в течение 30 дней после операции		Всего в исследовании
	Наличие	Отсутствие	
ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина	5 (0,7%)	716	721 (100,0%)
«Национальный регистр суставов Англии, Уэльса и Северной Ирландии»	409 111 (24,40%)	1 267 146	1 676 257 (100,0%)

неблагоприятного исхода лечения (ЧНИК, доли единицы или %) – 0,244 (24,4%); статистическая значимость различий с помощью χ^2 -Пирсона при 1 степени свободы с вероятностью – $\chi^2=219,71$, df=1, p<0,001); снижение абсолютно-го риска (САР, доли единицы или %) – 0,237 (23,7%) с 95% ДИ САР – (от -0,64 до 1,12); снижение относительного риска (СОР, доли единицы) – 0,972 с 95% ДИ СОР (от 0,09 до 1,85); число больных, которое необходимо пролечить, чтобы предотвратить 1 смерть после эндопротезирования в течение 30 дней (ЧБНЛ = NNT, целое число), – 4 человека с 95% ДИ NNT (от 3 до 5 человек); отношение шансов (ОШ) = - 0,022 с 95% ДИ СОР (от 0,86 до 0,90).

Таким образом, наш подход в эндопротезировании позволяет получить лучшие показатели в сравнении с показателями «Национального регистра суставов Англии, Уэльса и Северной Ирландии»: снижение на 23,7% риска смерти, в 2,2 раза снижение шансов наступления смерти. Впервые рассчитан при оценке эффективности лечения приемлемый показатель доказательной медицины по первичной конечной точке – смерть в течение 30 дней: NNT=4 человека.

ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на широкую распространенность операций первичного эндопротезирования у пациентов со сложной патологией ТБС проблема выбора вида протеза при первичном протезировании и ревизии остается нерешенной. Стандартная техника эндопротезирования не позволяет в полной мере учесть все индивидуальные анатомические и биомеханические особенности суставов. Осложнения лечения связаны прежде всего с конструктивными биомеханическими недостатками эндопротезов. Современные достижения в области материаловедения и дизайна эндопротезов, технологий их точной установки не привели к кардинальному улучшению результатов оперативного лечения [9–10].

В настоящее время оценка качества эндопротезирования на суставах учитывается только по расчету статистических показателей – госпитальной летальности и смертности пациентов, выживаемости протеза, частоты ревизии и частоты осложнений.

J.R. Berstock с соавт. (2014) в своем метаанализе отметили, что в 6 из 7 исследований, посвященных смертности после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, более высокая смертность наблюдается после замены ТБС, но разница была незначительной (p = 0,3 как для 30-дневной, так и для 90-дневной послеоперационной смертности). Основной причиной смерти также названы острые сердечно-сосудистые нарушения (острый инфаркт миокарда и острая сердечная недостаточность). При этом на долю ишемической болезни сердца приходится 41,1%, острых нарушений мозгового кровообращения – 23,1%, тромбоэмболии легочной артерии – 11,8% смертей [11].

Найденные нами показатели летальных исходов в публикации А.Н. Ткаченко и соавт. (2024) использовать для сравнения нельзя: судя по всему, при переводе сводной таблицы «Показатели летальности после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов / Mortality rates after hip and knee replacement» произошло смешение терминов «летальность» и «смертность». Термин «летальность», как правило, используется при оценке случаев госпитальных смертей [12].

По данным М. Inacio и соавт. (2017), частота смертельных исходов в ранние сроки после артропластики колеблется в пределах от 0,6% при первичном тотальном ЭКС до 1,8% при ревизионных вмешательствах. Смертность после тотального ЭТБС составляет 0,9% и существенно не меняется вне зависимости от сроков проведения вмешательства [13].

Основные сведения о летальности в разные сроки после артропластики коленного и тазобедренного суставов представлены «Национальным регистром суставов Англии, Уэльса и Северной Ирландии». Летальность после эндопротезирования ТБС в течение 30 дней – 0,2%; 90 дней – 0,5%; 1 года – 1,5%; 5 лет – 9,6%; 10 лет – 25,6% [7, 12].

Нами зафиксированы суммарно по всем группам в стационаре 5 (0,7%) смертей из 721 госпитализированного (стационарная летальность). Из-за отсутствия показателей в доступных источниках информации провести сравнение по частоте смертей у мужчин и женщин не представляется возможным.

Оценка эффективности лечения на основе критериев доказательной медицины по частоте негативных исходов оперативного вмешательства по негативным для пациентов конечным и суррогатным точкам в сравнении с показателями стандартного лечения до настоящего времени не нашла широкого распространения в службе травматологии и ортопедии. Найти в доказательных базах информацию высокого качества также не удалось. Для оценки необходимы расчет «золотых стандартов» эффективности лечения для каждого конкретного заболевания с учетом стадии, а также принятие этих показателей профессиональными сообществами и внедрение их в практику.

Впервые нами рассчитан при оценке эффективности лечения приемлемый показатель доказательной медицины по первичной конечной точке – смерть в течение 30 дней: NNT=4 человека.

Р.М. Тихилов и соавт. (2014), оценив тенденции и качество эндопротезирования в глобальном масштабе, утверждают, что решить его актуальные проблемы под силу только общенациональным регистрам. Регистр позволяет проводить анализ эпидемиологии, демографии, результатов

эндопротезирования. При контроле национальных результатов регистры способны дать раннюю оценку конструкций и методов, показывающих неудовлетворительные результаты. Опираясь на опубликованные результаты регистра, хирурги получают возможность избежать использования скомпрометировавших себя систем и методик, а пациенты смогут получать информацию о возможных исходах эндопротезирования, о том, почему в конкретном случае применяется тот или иной метод хирургии. Производители искусственных суставов получают возможность оценивать выживаемость тех или иных систем протезов и на основе этого разрабатывать новые конструкции, а организаторы здравоохранения – возможность прогнозировать количество первичных и повторных замещений суставов и уровень инвалидизации населения [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами проанализирована динамика заболеваемости и распространенности сложной патологии тазобедренного сустава в Самарской области за период 2015–2024 гг. и исходы эндопротезирования на базе ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина в период 2006–2025 гг. с позиции доказательной медицины. Исследование доказало, что в дальнейшем требуются новые алгоритмы диспансеризации и мониторинга исходов первичного протезирования суставов в травматологии и ортопедии при сложной патологии; формирование единого регистра пациентов с патологией ТБС и с оперативными вмешательствами на уровне минздрава Самарской области; персонифицированный подход к дооперационной оценке риска осложнений; внедрение в сложных случаях новых технологий и разработки индивидуальных протезов с учетом анатомических особенностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interests. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the content of this article.
Участие авторов. Николаенко А.Н., Колсанов А.В., Пушкин С.Ю., Борисов А.П.: разработка концепции статьи и ее редактирование. Люкшин Д.В., Протазов Н.А.: сбор данных и обработка материала, анализ полученных данных. Усов А.К., Гаврилова Т.А.: анализ полученных данных, статистический анализ и расчет показателей доказательной медицины; написание текста статьи. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Nikolaenko A.N., Kolsanov A.V., Pushkin S.Yu., Borisov A.P.: development of the article concept and its editing. Lyukshin D.V., Protazov N.A.: data collection and material processing, analysis of the obtained data. Usov A.K., Gavrilova T.A.: analysis of the obtained data, statistical analysis and calculation of evidence-based medicine indicators; writing of the article. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали 2 рецензента.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 2 reviewers.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Multisectoral action for a life course approach to healthy ageing: global strategy and plan of action on ageing and health : document A69/17. *World Health Organization, sixty-ninth world health assembly*. 2016. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/252671>
2. Clinical guidelines "Coxarthrosis". Age category: Adults, Children: M16, M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, M16.6, M16.7, M16.9, M24.6, M24.7. М., 2024. (In Russ.). [Клинические рекомендации «Коксартроз». Возрастная категория: Взрослые, Дети: M16, M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, M16.6, M16.7, M16.9, M24.6, M24.7. М., 2024]. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/870_1
3. Prokhorenko VM. *Primary and revision hip arthroplasty*. Novosibirsk, 2007]. (In Russ.). [Прохоренко В.М. *Первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава*. Новосибирск, 2007].
4. Murray DW, Carr AJ, Bulstrode C. Survival analysis of joint replacements. *J Bone Joint Surg Br*. 1993;75(5):697-704. DOI: [10.1302/0301-620X.75B5.8376423](https://doi.org/10.1302/0301-620X.75B5.8376423)
5. Shubnyakov II, Tikhilov RM, Nikolaev NS, et al. Epidemiology of primary hip arthroplasty based on data from the Register of Arthroplasty of the R.R. Vreden Russian Institute of Medical Sciences. *Traumatology and Orthopedics of Russia* 2017; 23(2):81-101. [Шубняков И.И., Тихилов Р.М., Николаев Н.С., и др. Эпидемиология первичного эндопротезирования тазобедренного сустава на основании данных регистра артропластики РНИИТО им. Р.Р. Вредена. *Травматология и ортопедия России*. 2017;23(2):81-101]. DOI: [10.21823/2311-2905-2017-23-2-81-101](https://doi.org/10.21823/2311-2905-2017-23-2-81-101)
6. Furnes O, Gjertsen JE, Kristensen TB, et al. *Norwegian National Network for Arthroplasty and Hip Fractures. Annual Report 2025*. ISBN: 978-82-91847-30-6. Available at: www.helse-bergen.no/nrl
7. Ben-Shlomo Y, Blom A, Boulton C, et al. The National Joint Registry 19th Annual Report 2022 [Internet]. London: National Joint Registry. 2022 Oct. PMID: 36516281. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36516281/>
8. Tikhilov RM, Kornilov NN, Kulyaba TA, et al. Comparative analysis of knee arthroplasty registers (literature review). *Traumatology and Orthopedics of Russia*. 2014;2:112-121. [Тихилов Р.М., Корнилов Н.Н., Куляба Т.А., и др. Сравнительный анализ регистров эндопротезирования коленного сустава (обзор литературы). *Травматология и ортопедия России*. 2014;2:112-121]. URL: <https://journal.rniito.org/jour/article/viewFile/70/68>
9. Gorbatov RO, Kovaldov KA, Gerasimov EA, et al. Clinical and economic analysis of the effectiveness of use of individual and serial implants in total hip and knee replacement. *Manager Zdravookhraneniya*. 2024;5:63-74. [Горбатов Р.О., Ковалдов К.А., Герасимов Е.А., и др. Клинико-экономический анализ эффективности использования индивидуальных и серийных имплантатов при эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов. *Менеджер здравоохранения*. 2024;5:63-74]. DOI: [10.21045/1811-0185-2024-5-63-74](https://doi.org/10.21045/1811-0185-2024-5-63-74)
10. *Individual hip and knee arthroplasty*. Eds. by Sh. Riviera, P.-A. Venditoli. Translated from English. М., 2022. (In Russ.). [Индивидуальное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Под ред. Ш. Ривьера, П.-А. Вендитолли. Пер. с англ. М., 2022].
11. Berstock JR, Beswick AD, Lenguerand E, et al. Mortality after total hip replacement surgery. *Bone & Joint Research*. 2014;3(6):175-82. DOI: [10.1302/2046-3758.36.2000239](https://doi.org/10.1302/2046-3758.36.2000239)
12. Tkachenko AN, Savitsky VD, Urazovskaya IL, et al. The main causes of deaths in hip and knee arthroplasty (literature review). *Physical and Rehabilitation Medicine*. 2024;6(1):113-122. [Ткаченко А.Н., Савицкий, В.Д., Уразовская И.Л., и др. Основные причины летальных исходов при эндопротезировании тазобедренных и коленных суставов (обзор литературы). *Физическая и реабилитационная медицина*. 2024;6(1):113-122]. DOI: [10.26211/2658-4522-2024-6-1-113-122](https://doi.org/10.26211/2658-4522-2024-6-1-113-122)
13. Inacio M, Dillon M, Miric A, et al. Mortality After Total Knee and Total Hip Arthroplasty in a Large Integrated Health Care System. *The Permanente Journal*. 2017;21(3):16-171. DOI: [10.7812/TPP/16-171](https://doi.org/10.7812/TPP/16-171)